

Rappels de cours utilisés dans ce corrigé

Loi binomiale. Si $X \sim \mathcal{B}(n; p)$:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad E(X) = np \quad V(X) = np(1-p)$$

Propriétés. Pour tous réels a et b : $E(aX + b) = aE(X) + b$ et $V(aX + b) = a^2V(X)$;
 $E(X_1 + \dots + X_n) = E(X_1) + \dots + E(X_n)$ (toujours vrai) ;
 $V(X_1 + \dots + X_n) = V(X_1) + \dots + V(X_n)$ (si les variables sont **indépendantes**).

Inégalité de Bienaymé-Tchebychev. Pour toute variable aléatoire Z et tout réel $\delta > 0$:

$$P(|Z - E(Z)| \geq \delta) \leq \frac{V(Z)}{\delta^2} \quad \text{et donc} \quad P(|Z - E(Z)| < \delta) \geq 1 - \frac{V(Z)}{\delta^2}.$$

Rappels calculatrice (loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$)

TI : touches 2nde var (menu **distrib**) : `binomFdp(n,p,k)` donne $P(X = k)$;
`binomFRép(n,p,k)` donne $P(X \leq k)$.

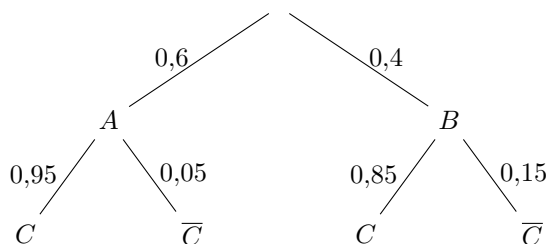
NumWorks : application **Probabilités** → **Binomiale**, saisir n et p , puis choisir le mode $P(X = x)$, $P(X \leq x)$ ou $P(X \geq x)$ et entrer la valeur.

Exercice 1 — Bac Amérique du Nord, 21 mai 2026 — sujet 2, exercice 1

Partie A

1. On lit les données de l'énoncé :

- 60 % des tomates proviennent de A : $P(A) = 0,6$, donc $P(B) = 1 - P(A) = 0,4$;
- parmi les tomates de A , 95 % sont commercialisables : $P_A(C) = 0,95$, donc $P_A(\overline{C}) = 1 - 0,95 = 0,05$;
- on montre au 2.b) que $P_B(C) = 0,85$, donc $P_B(\overline{C}) = 1 - 0,85 = 0,15$.



2. a) On cherche $P(A \cap C)$. On suit la branche A puis C en multipliant les probabilités :

$$P(A \cap C) = P(A) \times P_A(C) = 0,6 \times 0,95 = 0,57.$$

b) Les événements A et B forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales :

$$P(C) = P(A \cap C) + P(B \cap C) \quad \text{donc} \quad 0,91 = 0,57 + P(B \cap C) \quad \text{d'où} \quad P(B \cap C) = 0,34.$$

Par définition d'une probabilité conditionnelle :

$$P_B(C) = \frac{P(B \cap C)}{P(B)} = \frac{0,34}{0,4} = 0,85.$$

- c) On sait que la tomate est non commercialisable : on doit comparer $P_{\overline{C}}(A)$ et $P_{\overline{C}}(B)$.
On a $P(\overline{C}) = 1 - P(C) = 1 - 0,91 = 0,09$. Avec l'arbre :

$$P(A \cap \overline{C}) = 0,6 \times 0,05 = 0,03 \quad P(B \cap \overline{C}) = 0,4 \times 0,15 = 0,06.$$

Donc :

$$P_{\overline{C}}(A) = \frac{P(A \cap \overline{C})}{P(\overline{C})} = \frac{0,03}{0,09} = \frac{1}{3} \quad P_{\overline{C}}(B) = \frac{P(B \cap \overline{C})}{P(\overline{C})} = \frac{0,06}{0,09} = \frac{2}{3}.$$

On a $\frac{1}{3} = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3}$, donc $P_{\overline{C}}(A) = \frac{1}{2} P_{\overline{C}}(B)$: il y a deux fois moins de chances que la tomate provienne de A que de B . Le responsable a raison.

Partie B

1. a) On répète 15 fois, de manière identique et indépendante, l'épreuve de Bernoulli "la tomate est non commercialisable", de probabilité de succès $p = 0,09$. X compte le nombre de succès, donc $X \sim \mathcal{B}(15; 0,09)$.
b) On applique la formule avec $n = 15$, $p = 0,09$ et $k = 2$:

$$P(X = 2) = \binom{15}{2} \times 0,09^2 \times 0,91^{13} = 105 \times 0,0081 \times 0,91^{13} \approx 0,250.$$

TI : binomFdp(15,0.09,2) **NumWorks** : mode $P(X = x)$ avec $x = 2$.

- c) "Au plus deux" signifie $X \leq 2$, c'est-à-dire $X = 0$, $X = 1$ ou $X = 2$:

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) \approx 0,2430 + 0,3605 + 0,2496 \approx 0,853.$$

TI : binomFRép(15,0.09,2) **NumWorks** : mode $P(X \leq x)$ avec $x = 2$.

2. a) X_n suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n; 0,09)$, donc :

$$E(X_n) = n \times 0,09 = 0,09n \quad \text{et} \quad V(X_n) = n \times 0,09 \times (1 - 0,09) = 0,0819n.$$

Comme $F_n = \frac{X_n}{n} = \frac{1}{n} \times X_n$, on utilise $E(aX) = a E(X)$ et $V(aX) = a^2 V(X)$ avec $a = \frac{1}{n}$:

$$E(F_n) = \frac{1}{n} \times E(X_n) = \frac{1}{n} \times 0,09n = 0,09$$

$$V(F_n) = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \times V(X_n) = \frac{1}{n^2} \times 0,0819n = \frac{0,0819}{n}.$$

- b) *Étape 1 : identifier l'espérance et l'écart δ .*

L'intervalle $]0,04; 0,14[$ est centré sur $E(F_n) = 0,09$, avec un demi-écart $\delta = 0,14 - 0,09 = 0,05$.

Étape 2 : réécrire l'événement avec une valeur absolue.

$$\begin{aligned} 0,04 < F_n < 0,14 &\iff 0,04 - 0,09 < F_n - 0,09 < 0,14 - 0,09 \\ &\iff -0,05 < F_n - 0,09 < 0,05 \iff |F_n - 0,09| < 0,05. \end{aligned}$$

Étape 3 : passer à l'événement contraire.

L'événement contraire de $|F_n - 0,09| < 0,05$ est $|F_n - 0,09| \geq 0,05$, donc :

$$P(0,04 < F_n < 0,14) = 1 - P(|F_n - 0,09| \geq 0,05).$$

Étape 4 : appliquer l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev à $Z = F_n$ avec $\delta = 0,05$.

$$P(|F_n - 0,09| \geq 0,05) \leq \frac{V(F_n)}{0,05^2} = \frac{0,0819/n}{0,0025} = \frac{0,0819}{0,0025} \times \frac{1}{n} = \frac{32,76}{n}.$$

Étape 5 : conclure.

Si un nombre est inférieur ou égal à $\frac{32,76}{n}$, son opposé est supérieur ou égal à $-\frac{32,76}{n}$. Donc :

$$P(0,04 < F_n < 0,14) = 1 - P(|F_n - 0,09| \geq 0,05) \geq 1 - \frac{32,76}{n}.$$

c) Pour $n = 500$, l'inégalité précédente donne :

$$P(0,04 < F_{500} < 0,14) \geq 1 - \frac{32,76}{500} = 1 - 0,06552 = 0,93448.$$

La fréquence de tomates non commercialisables a donc au moins 93 % de chances d'être comprise entre 0,04 et 0,14.

La fréquence observée est $f = \frac{55}{500} = 0,11$. Comme $0,04 < 0,11 < 0,14$, elle est dans cet intervalle : le résultat est conforme à ce que le responsable pouvait attendre.

Exercice 2 — *Bac Asie, juin 2026 — exercice 2, partie A*

- Chaque lancer-franc est une épreuve de Bernoulli : succès “le lancer est réussi”, de probabilité $p = 0,492$. On répète cette épreuve 16 fois, dans des conditions identiques et de manière indépendante. X compte le nombre de succès, donc $X \sim \mathcal{B}(16; 0,492)$.
- $E(X) = np = 16 \times 0,492 = 7,872$.
Interprétation : sur un grand nombre de matchs, ce joueur réussit en moyenne environ 7,9 lancers-francs par match.
- On applique la formule avec $n = 16$, $p = 0,492$ et $k = 5$:

$$P(X = 5) = \binom{16}{5} \times 0,492^5 \times 0,508^{11} = 4368 \times 0,492^5 \times 0,508^{11} \approx 0,073.$$

TI : `binomFdp(16,0.492,5)` **NumWorks :** mode $P(X = x)$ avec $x = 5$.

- “Au moins six” signifie $X \geq 6$. L'événement contraire est $X \leq 5$, donc :

$$P(X \geq 6) = 1 - P(X \leq 5) \approx 1 - 0,117 \approx 0,883.$$

TI : `1-binomFRép(16,0.492,5)` **NumWorks :** mode $P(X \geq x)$ avec $x = 6$.

Exercice 3 — *Bac Centres étrangers, juin 2026 — parties B et C*

Partie B

- On répète 100 fois, de manière identique et indépendante, l'épreuve de Bernoulli “la personne a déjà publié”, de probabilité 0,41. Donc $X \sim \mathcal{B}(100; 0,41)$.
- “Au moins la moitié” signifie $X \geq 50$. L'événement contraire est $X \leq 49$, donc :

$$P(X \geq 50) = 1 - P(X \leq 49) \approx 1 - 0,957 \approx 0,043.$$

TI : `1-binomFRép(100,0.41,49)` **NumWorks :** mode $P(X \geq x)$ avec $x = 50$.

3. $E(X) = np = 100 \times 0,41 = 41$.

Interprétation : sur un grand nombre de sondages de 100 personnes, on peut s'attendre en moyenne à 41 personnes ayant déjà publié sur ce réseau social.

Partie C

Étape 1 : espérance et variance de chaque X_i .

Chaque X_i suit la loi $\mathcal{B}(100; 0,41)$ (même sondage, mêmes conditions), donc :

$$E(X_i) = 100 \times 0,41 = 41 \quad V(X_i) = 100 \times 0,41 \times 0,59 = 24,19.$$

Les sondages étant indépendants, les variables $X_1, \dots, X_{150}$ sont indépendantes.

Étape 2 : espérance de Y .

On écrit $Y = \frac{1}{150} \times (X_1 + \dots + X_{150})$. Par linéarité de l'espérance :

$$E(Y) = \frac{1}{150} \times (E(X_1) + \dots + E(X_{150})) = \frac{1}{150} \times 150 \times 41 = 41.$$

Étape 3 : variance de Y .

On utilise $V(aX) = a^2V(X)$ avec $a = \frac{1}{150}$, puis l'indépendance pour additionner les variances :

$$V(Y) = \frac{1}{150^2} \times (V(X_1) + \dots + V(X_{150})) = \frac{1}{150^2} \times 150 \times 24,19 = \frac{24,19}{150} \approx 0,161.$$

Étape 4 : réécrire l'événement avec une valeur absolue.

L'intervalle $]37; 45[$ est centré sur $E(Y) = 41$, avec $\delta = 45 - 41 = 4$:

$$\begin{aligned} 37 < Y < 45 &\iff 37 - 41 < Y - 41 < 45 - 41 \\ &\iff -4 < Y - 41 < 4 \iff |Y - 41| < 4. \end{aligned}$$

Par passage à l'événement contraire :

$$P(37 < Y < 45) = 1 - P(|Y - 41| \geq 4).$$

Étape 5 : appliquer l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev à $Z = Y$ avec $\delta = 4$.

$$P(|Y - 41| \geq 4) \leq \frac{V(Y)}{4^2} = \frac{24,19/150}{16} = \frac{24,19}{2400} \approx 0,0101.$$

Étape 6 : conclure.

$$P(37 < Y < 45) \geq 1 - \frac{24,19}{2400} \approx 0,9899.$$

Comme $0,9899 > 0,98$, la probabilité que Y soit strictement comprise entre 37 et 45 est strictement supérieure à 98 %.

Exercice 4 — Bac Antilles-Guyane, juin 2026 — partie B

1. a) On applique la formule avec $n = 50$, $p = 0,04$ et $k = 4$:

$$P(X = 4) = \binom{50}{4} \times 0,04^4 \times 0,96^{46} = 230\,300 \times 0,04^4 \times 0,96^{46} \approx 0,09.$$

TI : binomFdp(50,0.04,4) **NumWorks :** mode $P(X = x)$ avec $x = 4$.

- b) “Au moins un” signifie $X \geq 1$. L'événement contraire est $X = 0$, et $P(X = 0) = \binom{50}{0} \times 0,04^0 \times 0,96^{50} = 0,96^{50}$. Donc :

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0,96^{50} \approx 1 - 0,130 \approx 0,87.$$

TI : 1-0.96^50 NumWorks : mode $P(X \geq x)$ avec $x = 1$.

c) $E(X) = np = 50 \times 0,04 = 2$ $V(X) = np(1 - p) = 50 \times 0,04 \times 0,96 = 1,92$.

2. a) On écrit $M = \frac{1}{25} \times (X_1 + \dots + X_{25})$.

Par linéarité de l'espérance :

$$E(M) = \frac{1}{25} \times (E(X_1) + \dots + E(X_{25})) = \frac{1}{25} \times 25 \times 2 = 2.$$

On utilise $V(aX) = a^2V(X)$ avec $a = \frac{1}{25}$, puis l'indépendance des X_i pour additionner les variances :

$$V(M) = \frac{1}{25^2} \times (V(X_1) + \dots + V(X_{25})) = \frac{1}{625} \times 25 \times 1,92 = \frac{1,92}{25} = 0,0768.$$

- b) *Étape 1 : utiliser l'indication.*

Le nombre de tests positifs est toujours positif, donc $M \geq 0 > -3$. Ainsi $P(M < 7) = P(-3 < M < 7)$.

Étape 2 : réécrire l'événement avec une valeur absolue.

L'intervalle $] -3 ; 7[$ est centré sur $E(M) = 2$, avec $\delta = 7 - 2 = 5$:

$$\begin{aligned} -3 < M < 7 &\iff -3 - 2 < M - 2 < 7 - 2 \\ &\iff -5 < M - 2 < 5 \iff |M - 2| < 5. \end{aligned}$$

Par passage à l'événement contraire :

$$P(M < 7) = 1 - P(|M - 2| \geq 5).$$

Étape 3 : appliquer l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev à $Z = M$ avec $\delta = 5$.

$$P(|M - 2| \geq 5) \leq \frac{V(M)}{5^2} = \frac{0,0768}{25} = 0,003072.$$

Étape 4 : conclure.

$$P(M < 7) \geq 1 - 0,003072 = 0,996928.$$

Comme $0,996928 \geq 0,99$, la probabilité que la moyenne des tests positifs soit strictement inférieure à 7 est supérieure à 0,99.